线性代数模拟题

一、填空题

1、设A为3阶方阵，且$r(A)=1$，若A^*为A的伴随矩阵，则$r(A^*)=$___0_____.

2、设 $A=\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}1&0&-2\\2&0&-4\\-1&0&2\end{pmatrix}$，则$\alpha^T\beta=$_____3_____.

3、设A为3阶方阵，若其特征值为1，2，3，则$|A+E|=$__24_____.

4、若 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\3&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则$A^{-1}=$_____.

5、二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+5x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2-2tx_2x_3$正定，则$t$的取值范围__<2_.

2、选择题

1、设A,B为n阶方阵，E为n阶单位矩阵，若$(AB)^2=E$，则（A）

(A) $(BA)^2=E$　(B) $AB=\pm E$　(C) $(AB)^{-1}=BA$　(D) $A^{-1}=BA^2$

2、设方阵A,B,C满足$AB=CB$，则有（D）

(A) 若$B\neq 0$，则$A=C$　(B) 若$A\neq C$，则$B=0$

(C) $|A-C|=|B|=0$　(D) 若$A\neq C$，则$|B|=0$

3、设A是n阶方阵，ξ是n维列向量，$A\xi=5\xi$，则（C）

(A) $A=5$　(B) $A=5E$　(C) $A^2\xi=25\xi$　(D) $(A\xi)^{-1}=\dfrac{1}{5\xi}$

4、设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，则下列向量组中线性无关的是（A）

(A) $\alpha_1,\alpha_2+\alpha_1,\alpha_3+\alpha_2+\alpha_1$　(B) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$

(C) $\alpha_2-\alpha_1,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$　(D) $\alpha_1,2\alpha_1+\alpha_2,3\alpha_1+\alpha_3$

5、设A是3阶矩阵，将A的第1列与第2列互换得到B，再把B的第2列加到第3列得到C，则满足$AQ=C$的可逆矩阵Q为（D）

(A) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

三、解答题

1、设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&4&9&16\\2&10&30&68\end{pmatrix}$，求$|A|$.（范德蒙）

2、设3阶矩阵 A，$2E-A$，$3E+A$ 均不可逆，又 $f(x)=x^2+2x-1$，求

（1） A的特征值；（2）问A是否与对角阵相似？（3）求行列式 $|f(x)|$

解：（1）0，2，3；（2）A~diag(0,2,4)；（3）-1×7×2=-14

3、设 A，B 均为三阶矩阵，已知 $AB=2A+B$，$B=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&4&0\\2&0&2\end{pmatrix}$，求 $A-E$.

4、求向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}5\\1\\4\\9\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}3\\2\\1\\2\end{pmatrix}$，的最大无关组，并将其余的向量用最大无关组线性表示.

解：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 无关，$\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2$

5、设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&x&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$ 与 $\Lambda=\begin{pmatrix}5&&\\&-4&\\&&y\end{pmatrix}$ 相似，求 x,y；并求一个正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

解：行列式相等，迹相等，得x=4,y=5。